

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS – CASA CENTRAL / CAMPUS SAN JOAQUÍN

Asignatura: Investigación de Operaciones (ILN250) – Segundo Semestre 2026

Tarea Computacional 1:

Optimización del Unit Commitment y Despacho Económico en un Complejo Industrial Aislado

Profesores:

Nicolás Boyardi A.
Rafael Favereau U.
Ismael Kauak V.

Integrantes y Semillas:

Integrante 1: Semilla RNG = **392**
Integrante 2: Semilla RNG = **142**

Semilla Oficial de Grupo:

$392 + 142 = \mathbf{534}$

Carrera de Ingeniería Civil Industrial

Resumen Ejecutivo

El presente informe aborda el modelamiento, resolución computacional y análisis microeconómico del problema de *Unit Commitment* (UC) y Despacho Económico para un complejo industrial eléctricamente aislado durante un horizonte temporal semanal de $T = 168$ horas. Conforme a las instrucciones del curso y la regla de conformación de grupos, se utiliza la ****Semilla Oficial de Grupo 534****, resultante de la adición de las semillas asignadas a los integrantes ($392 + 142 = 534$).

La micro-red cuenta con un parque de generación térmica heterogéneo $|G| = 5$ (dos unidades a gas de base, dos grupos diésel de modulación intermedia y una turbina peaker de punta) junto a un enlace limitado con el mercado eléctrico externo ($\bar{G}_{red} = 80$ MW) sujeto a precios horarios volátiles λ_t . El problema se formula como un Programa Lineal Entero Mixto (*Mixed-Integer Linear Programming*, MILP), integrando costos de generación, arranque (*startup*), costos fijos de operación en vacío (*no-load*), dinámicas de rampa horaria con excepciones al arranque/parada, y reserva operativa rodante mínima del 10 % de la demanda. La implementación se llevó a cabo en Python con **Pyomo**, resolviéndose mediante el solver **HiGHS** (**appsi_highs**), alcanzando la solución óptima global probada (gap de 0,00 %) en 0,81 segundos.

Los principales hallazgos del estudio comprenden:

1. **Situación Inicial (Caso Base):** El costo total de operación semanal asciende a **\$1.776.019.094,00 CLP**. La estructura de costos se desglosa en: 93,73 % por costos variables de generación (\$1.664.741.000 CLP), 5,63 % por costos de no-load (\$100.060.000 CLP), 0,44 % por partidas térmicas (\$7.800.000 CLP) y 0,19 % por importación de red (\$3.418.094 CLP). El orden de mérito económico demuestra que las unidades a gas (**Gas_Base.1** y **Gas_Base.2**) absorben la base con factores de planta del 95,9 % y 72,7 %, respectivamente. La unidad **Diesel_Med.1** modula la carga diurna laboral (FP 23,6 %, 5 arranques), mientras que **Diesel_Med.2** y **Peaker** se reservan exclusivamente para los picos extremos de demanda ($FP \leq 0,5 \%$). La importación de red es muy reducida (18,0 MWh en 6 horas), confirmando que la red se emplea únicamente como respaldo de confiabilidad ante restricciones de rampa y reserva en horas punta.
2. **Variación 2.a (Sistema BESS):** La incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 200 MWh / 60 MW genera un ahorro económico neto de **\$43.973.254,66 CLP semanal (2,48 % de reducción)**, alcanzando un costo de \$1.732.045.839,34 CLP. La batería realiza arbitraje de energía intradiario (*peak shaving* y *valley filling*), almacenando 1.225,5 MWh nocturnos e inyectando 1.106,0 MWh en horas punta. La batería ****elimina en un 100 % las importaciones de la red externa**** (0 MWh) y suprime totalmente los arranques de las unidades más costosas (**Diesel_Med.2** y **Peaker**).
3. **Variación 2.b (Respuesta de Demanda):** El análisis paramétrico de sensibilidad respecto al costo de interrupción c^{shed} reveló un umbral económico crítico exacto de **\$200.000 CLP/MWh**. A partir de este valor, el recorte se anula por completo ($r_{total} = 0$ MWh). Este umbral coincide con el costo marginal máximo de importación de la red externa durante el peak vespertino, ratificando analíticamente los principios de formación de precios y despacho marginal.
4. **Variación 2.c (Umbral de Emisiones con Big-M):** Frente a una penalización fija diaria F por superar 1.500 tCO₂, se identificó que en el caso base los días sábado y domingo ya cumplen naturalmente con el umbral (1,483, 8 y 1,487, 2 tCO₂). En días laborales, abatir las emisiones exige importar al máximo técnico de la red (80 MW las 24 horas), lo que impone un sobre costo superior a \$108 millones CLP diarios por día hábil. En consecuencia, el sistema reduce a 2 días infractores recién a $F = \$100,000,000$ CLP/día y alcanza 0 días sobre el umbral a $F \geq \$120,000,000$ CLP/día, disparando el costo operativo semanal en más de \$500 millones CLP, demostrando la distorsión económica que introducen las sanciones de tipo umbral discontinuo frente a tributos continuos al carbono.

Índice

Resumen Ejecutivo	i
1. Introducción General	1
2. Sección de Supuestos	1
3. Situación Inicial	1
3.1. Pregunta 1.a: Generación de Parámetros y Perfiles de Instancia	2
3.2. Pregunta 1.b: Formulación Matemática del Modelo de Optimización	2
3.3. Pregunta 1.c: Análisis de la Naturaleza del Problema, Solver y Resolución	3
3.4. Pregunta 1.d: Interpretación de Resultados, Orden de Mérito y Reserva	4
4. Variaciones	5
4.1. Pregunta 2.a: Incorporación de un Sistema de Almacenamiento (Batería BESS)	5
4.2. Pregunta 2.b: Respuesta de la Demanda (Carga Interrumpible)	6
4.3. Pregunta 2.c: Costo Fijo por Sobrepasar un Umbral Diario de Emisiones	7
5. Conclusiones	8
A. Anexo: Tablas de Datos Horarios y Verificación Numérica	10

1. Introducción General

La gestión eficiente de micro-redes y complejos industriales aislados representa uno de los desafíos más relevantes de la ingeniería de operaciones contemporánea. A diferencia de las instalaciones conectadas de manera irrestricta al Sistema Eléctrico Nacional, un sistema aislado debe asegurar el autoabastecimiento instantáneo de su demanda eléctrica garantizando la seguridad, estabilidad de frecuencia y continuidad de servicio, en un entorno caracterizado por la variabilidad estocástica del consumo y las rigideces técnicas del parque generador [1, 2].

El problema abordado en esta investigación corresponde a la planificación operativa semanal ($T = 168$ horas) de un complejo industrial aislado provisto de un parque térmico heterogéneo de cinco unidades ($|G| = 5$) y un enlace de capacidad acotada ($\bar{G}_{red} = 80$ MW) con el mercado eléctrico externo. La optimización del despacho requiere resolver simultáneamente dos decisiones interdependientes:

1. **Unit Commitment (Decisión Binaria):** Determinar qué unidades generadoras deben encenderse, mantenerse en línea o apagarse en cada intervalo horario, incurriendo en costos fijos de operación (*no-load*) y costos de arranque (*startup*) dependientes del historial de operación previo [3].
2. **Despacho Económico (Decisión Continua):** Asignar la potencia exacta generada por cada unidad en servicio y la cantidad de energía importada desde la red externa a precio horario λ_t , satisfaciendo el balance instantáneo de energía, límites de capacidad técnica, restricciones de velocidad de cambio de carga (rampas de subida y bajada) y márgenes de reserva operativa ante contingencias [4, 5].

El objetivo central del presente estudio es formular el modelo matemático óptimo para el caso base, resolverlo computacionalmente mediante herramientas de programación matemática en Python (Pyomo + HiGHS) para la ****Semilla de Grupo 534**** ($392 + 142 = 534$), e investigar cuantitativamente el impacto de tres variaciones tecnológicas y regulatorias: (i) almacenamiento electroquímico BESS, (ii) respuesta de demanda con carga interrumpible, y (iii) una política ambiental con penalización fija diaria tipo Big-M por sobrepasar un umbral de emisiones de CO₂.

2. Sección de Supuestos

Para garantizar un modelamiento matemáticamente riguroso, consistente y computacionalmente tratable, se establecen los siguientes supuestos operativos:

1. **Discretización Temporal y Régimen Cuasi-Estacionario:** El horizonte semanal se discretiza en 168 bloques horarios independientes de $\Delta t = 1$ hora. La potencia promedio en MW durante una hora equivale numéricamente a la energía entregada en MWh. Las variables representan el estado promedio en cada bloque horario.
2. **Estructura de Costos Térmicos:** Los costos de operación se modelan de acuerdo al estándar de la industria eléctrica mediante tres componentes lineales e independientes:
 - *Costo Variable* (c_g^{var}): Costo proporcional a la energía eléctrica generada [CLP/MWh], que agrupa combustible y mantenimiento variable.
 - *Costo de No-Load* (c_g^{nl}): Costo fijo horario [CLP/h] en el que incurre cada generador por mantenerse encendido y sincronizado a la red a velocidad nominal, independiente de su nivel de despacho.
 - *Costo de Arranque* (c_g^{start}): Costo monetario fijo devengado únicamente en el instante en que la unidad transita de apagado ($u_{g,t-1} = 0$) a encendido ($u_{g,t} = 1$). El costo de detención se asume nulo ($c_g^{stop} = 0$).
3. **Dinámica de Rampas y Ajuste al Arranque/Parada:** Las limitaciones termomecánicas restringen las variaciones de potencia a un máximo de R_g MW/h entre horas consecutivas en línea. Conforme a las directrices de cátedra (FAQ), cuando la unidad arranca, puede alcanzar hasta $\max(P_g^{min}, R_g)$ MW para no restringir artificialmente a unidades con $R_g > P_g^{min}$ (ej. diésel y peaker) ni provocar infactibilidad en unidades donde $P_g^{min} > R_g$ (como las turbinas a gas). Análogamente, antes de apagarse, la unidad desciende a lo más hasta dicho umbral.
4. **Condiciones Iniciales del Sistema ($t = 0$):** Se establece que las dos unidades de base (**Gas_Base_1** y **Gas_Base_2**) inician encendidas a su mínimo técnico ($u_g^0 = 1$, $p_g^0 = P_g^{min}$), mientras que las unidades intermedias y peaker inician apagadas ($u_g^0 = 0$, $p_g^0 = 0$). Estas condiciones gobiernan los arranques y rampas de la hora $t = 1$.
5. **Reserva Operativa y Seguridad de Suministro:** Para salvaguardar la micro-red ante contingencias, se exige en todo momento una reserva mínima $Res_t = [0, 10 \cdot d_t]$, provista conjuntamente por la capacidad disponible no despachada de máquinas encendidas y la holgura del enlace de red ($\bar{G}_{red} - g_t^{red}$).
6. **Operación de Almacenamiento (BESS):** Se asume eficiencia de carga $\eta^{ch} = 0,95$ y descarga $\eta^{dis} = 0,95$. Dado que los costos marginales de generación y precios de red son estrictamente positivos, la optimización económica descarta de forma natural la carga y descarga simultánea sin requerir variables binarias adicionales.
7. **Perímetro de Emisiones:** El umbral de 1,500 tCO₂/día aplica exclusivamente a las emisiones directas del parque térmico local del complejo.

3. Situación Inicial

3.1. Pregunta 1.a: Generación de Parámetros y Perfiles de Instancia

La demanda horaria d_t y el precio de red λ_t se obtuvieron mediante el generador estocástico parametrizado con la **Semilla de Grupo 534**, conforme a las expresiones:

$$d_t = \lfloor P^{peak} \cdot \gamma_{dia(t)} \cdot s_{h(t)} \cdot (1 + \varepsilon_t) \rfloor, \quad \lambda_t = \lfloor (100,000 + 90,000 \cdot s_{h(t)}) \cdot (1 + \eta_t) \rfloor \quad (1)$$

con $P^{peak} \sim \mathcal{N}(300, 15)$, $\gamma_{dia} = 1,0$ (días hábiles $t \leq 120$) y $\gamma_{dia} = 0,8$ (fin de semana $t > 120$), con perturbaciones normales $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0,03)$ y $\eta_t \sim \mathcal{N}(0, 0,05)$. En la Tabla 1 se reporta el resumen estadístico comparativo para la Semilla Oficial 534 junto a las semillas de los integrantes individuales.

Tabla 1: Resumen estadístico de las instancias generadas (Semilla Oficial 534 e integrantes 392 y 142).

Métrica	Semilla Oficial de Grupo 534				Semilla 392		Semilla 142		
	Mínimo	Máximo	Promedio	Total Semanal	Promedio	Total	Promedio	Total	
P^{peak} generado [MW]	—	—	283,23	—	287,65	—	280,33	—	—
Demanda d_t [MW]	97	302	202,43	34.008 MWh	205,17	34.469 MWh	199,86	33.576 MWh	—
Precio red λ_t [CLP/MWh]	128.306	202.420	168.788	—	169.022	—	169.031	—	—
Reserva Res_t [MW]	10	30	20,24	—	20,52	—	19,99	—	—

En la Figura 1 se ilustra la serie temporal de demanda y precios de red a lo largo de las 168 horas para la Semilla Oficial 534.

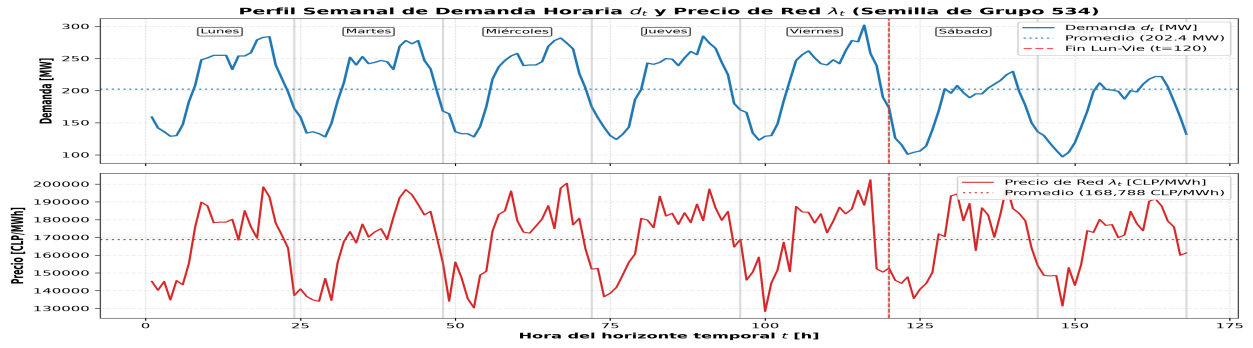


Figura 1: Perfiles semanales de demanda horaria d_t y precio de importación de la red λ_t (Semilla de Grupo 534).

3.2. Pregunta 1.b: Formulación Matemática del Modelo de Optimización

Siguiendo el estándar formal de la cátedra de Investigación de Operaciones (ILN250), se detalla a continuación el modelo de Unit Commitment y Despacho Económico.

1. Conjuntos e Índices

- $t \in T = \{1, 2, \dots, 168\}$: Conjunto de horas del horizonte semanal de planificación.
- $g \in G = \{\text{Gas_Base_1}, \text{Gas_Base_2}, \text{Diesel_Med_1}, \text{Diesel_Med_2}, \text{Peaker}\}$: Conjunto de unidades generadoras térmicas.

2. Parámetros

- P_g^{max}, P_g^{min} : Potencia máxima y mínima técnica de la unidad g [MW].
- c_g^{var} : Costo variable unitario de generación de la unidad g [CLP/MWh].
- c_g^{nl} : Costo fijo horario de operación en vacío (*no-load*) de la unidad g [CLP/h].
- c_g^{start} : Costo de partida o arranque de la unidad g [CLP].
- R_g : Rampa máxima de subida y bajada de la unidad g [MW/h].
- u_g^0, p_g^0 : Estado de encendido inicial (1 o 0) y potencia inicial [MW] de la unidad g en $t = 0$.
- $\bar{G}_{red}$: Capacidad máxima de importación desde la red externa [MW] ($\bar{G}_{red} = 80$ MW).
- d_t : Demanda eléctrica proyectada en la hora t [MW].
- λ_t : Precio horario de importación de energía eléctrica desde la red en la hora t [CLP/MWh].
- Res_t : Reserva operativa mínima rodante requerida en la hora t [MW] ($Res_t = \lfloor 0,10 \cdot d_t \rfloor$).
- SU_g, SD_g : Límite de rampa al arranque y parada de la unidad g [MW], definido como $\max(P_g^{min}, R_g)$.

3. Variables de Decisión

- $u_{g,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria de compromiso; 1 si la unidad g está encendida en la hora t , 0 si está apagada.
- $v_{g,t} \geq 0$: Variable continua indicadora de arranque; toma el valor 1 si la unidad g arranca en la hora t , 0 e.o.c.
- $p_{g,t} \geq 0$: Potencia eléctrica generada por la unidad térmica g en la hora t [MW].
- $g_t^{red} \geq 0$: Potencia eléctrica importada desde la red externa en la hora t [MW].

4. Función Objetivo

Minimizar el costo total de operación del complejo industrial a lo largo de la semana:

$$\text{mín } Z = \sum_{t \in T} \left(\sum_{g \in G} (c_g^{var} \cdot p_{g,t} + c_g^{nl} \cdot u_{g,t} + c_g^{start} \cdot v_{g,t}) + \lambda_t \cdot g_t^{red} \right) \quad (2)$$

5. Restricciones

R1. Lógica de Arranque de Generadores:

$$v_{g,1} \geq u_{g,1} - u_g^0, \quad \forall g \in G \quad (3)$$

$$v_{g,t} \geq u_{g,t} - u_{g,t-1}, \quad \forall g \in G, t \in T \setminus \{1\} \quad (4)$$

Explicación: Dado que $c_g^{start} > 0$ en la minimización, cuando la unidad pasa de apagado ($u_{g,t-1} = 0$) a encendido ($u_{g,t} = 1$), el lado derecho es 1, obligando a $v_{g,t} = 1$. Si la unidad se mantiene encendida o se apaga, la cota inferior $v_{g,t} \geq 0$ permite óptimamente que $v_{g,t} = 0$.

R2. Límites Técnicos de Capacidad de Generación:

$$P_g^{min} \cdot u_{g,t} \leq p_{g,t} \leq P_g^{max} \cdot u_{g,t}, \quad \forall g \in G, t \in T \quad (5)$$

Explicación: Si la unidad está apagada ($u_{g,t} = 0$), se fuerza $p_{g,t} = 0$. Si está encendida ($u_{g,t} = 1$), la potencia generada debe situarse estrictamente en el rango técnico $[P_g^{min}, P_g^{max}]$.

R3. Rampas de Subida y Bajada con Ajuste al Arranque/Parada:

$$p_{g,t} - p_{g,t-1} \leq R_g \cdot u_{g,t-1} + SU_g \cdot (1 - u_{g,t-1}), \quad \forall g \in G, t \in T \quad (6)$$

$$p_{g,t-1} - p_{g,t} \leq R_g \cdot u_{g,t} + SD_g \cdot (1 - u_{g,t}), \quad \forall g \in G, t \in T \quad (7)$$

(con $p_{g,0} = p_g^0$ y $u_{g,0} = u_g^0$).

Explicación: Si la máquina está encendida en periodos consecutivos ($u_{g,t-1} = u_{g,t} = 1$), la variación de carga está estrictamente acotada por R_g . Al arrancar ($u_{g,t-1} = 0, u_{g,t} = 1$), la potencia inicial queda acotada por $SU_g = \max(P_g^{min}, R_g)$; combinado con (5), esto permite a las turbinas de gas encender en su mínimo técnico ($P_g^{min} = 40 > R_g = 30$) sin causar infactibilidad, y a los grupos diésel encender hasta R_g sin restricciones artificiales. Análogamente, al detenerse ($u_{g,t} = 0$), se exige que en la hora previa la máquina haya bajado a lo más a SD_g .

R4. Balance Instantáneo de Energía (Satisfacción de Demanda):

$$\sum_{g \in G} p_{g,t} + g_t^{red} = d_t, \quad \forall t \in T \quad (8)$$

R5. Reserva Operativa Rodante Mínima:

$$\sum_{g \in G} (P_g^{max} \cdot u_{g,t} - p_{g,t}) + (\bar{G}_{red} - g_t^{red}) \geq Res_t, \quad \forall t \in T \quad (9)$$

Explicación: Exige que la capacidad disponible no utilizada de generadores encendidos más el margen libre de importación de la red externa cubran al menos el 10 % de la demanda horaria. Sustituyendo el balance (8), equivale a garantizar que la potencia total en línea satisfaga $\sum_{g \in G} P_g^{max} u_{g,t} + \bar{G}_{red} \geq d_t + Res_t$.

R6. Capacidad de Importación de Red y Naturaleza de Variables:

$$0 \leq g_t^{red} \leq \bar{G}_{red}, \quad u_{g,t} \in \{0, 1\}, \quad 0 \leq v_{g,t} \leq 1, \quad p_{g,t} \geq 0, \quad \forall g \in G, t \in T \quad (10)$$

3.3. Pregunta 1.c: Análisis de la Naturaleza del Problema, Solver y Resolución

1. Naturaleza Matemática del Problema

El problema formulado es un **Programa Lineal Entero Mixto (MILP)**, cuya complejidad computacional es **NP-hard**. La presencia de variables binarias ($u_{g,t}$) induce un espacio de búsqueda no convexo con $2^{5 \times 168} = 2^{840} \approx 5,46 \times 10^{252}$ combinaciones discretas teóricas. La relajación lineal continua produce soluciones fraccionarias no operables (fracciones de generadores encendidos), requiriendo algoritmos de enumeración implícita guiados por planos de corte (*Branch and Cut*) [3].

2. Idoneidad del Solver Seleccionado

Se utilizó el solver de código abierto de última generación **HiGHS** (`appsi_highs`), ampliamente validado en investigación operativa [6]. HiGHS resulta óptimo gracias a:

- **Pre-procesamiento Robusto (*Presolve*):** Reduce drásticamente el tamaño del modelo mediante fijación de variables y apriete de cotas.
- **Planos de Corte Especializados:** Incorpora cortes de cliques, residuo mixto entero (MIR) y Gomory, cerrando la brecha de integrabilidad en el nodo raíz.
- **Simplex Dual Multihilo y Heurísticas Primarias:** Acelera la resolución de las relajaciones en cada nodo y descubre rápidamente soluciones enteras factibles de bajo costo.

3. Resultados de la Resolución Computacional en Pyomo

En la Tabla 2 se presentan las métricas de resolución y costos desagregados obtenidos para la Semilla 534.

Tabla 2: Desempeño del solver HiGHS y costos totales de la solución óptima del Caso Base (Semilla 534).

Métrica de Optimización	Valor Obtenido (Semilla Oficial 534)
Estado de terminación / Gap relativo	Óptimo global probado / 0,00 %
Tiempo de cómputo del solver	0,81 s
Variables de decisión / Restricciones	1.680 (840 binarias, 840 cont.) / 2.184
Costo Total de Operación [CLP]	\$1.776.019.094,00
– Costo Variable (Combustible + O&M)	\$1.664.741.000,00 (93,73 %)
– Costo Fijo de Operación (<i>No-Load</i>)	\$100.060.000,00 (5,63 %)
– Costo de Arranque (<i>Startup</i>)	\$7.800.000,00 (0,44 %)
– Costo de Importación de Red Externa	\$3.418.094,00 (0,19 %)

3.4. Pregunta 1.d: Interpretación de Resultados, Orden de Mérito y Reserva

En la Tabla 3 y la Figura 2 se expone el despacho económico detallado para la Semilla Oficial 534.

Tabla 3: Despacho y compromiso de unidades en la solución óptima del Caso Base (Semilla 534).

Unidad Generadora	Costo Var. [CLP/MWh]	Gen. Total [MWh]	Factor de Planta [%]	Horas en Línea [h]	Número de Arranques	Emisiones [tCO ₂]
Gas_Base_1	45.000	19.331,0	95,9 %	168	0	6.765,8
Gas_Base_2	48.000	12.217,0	72,7 %	158	2	4.642,5
Diesel_Med_1	85.000	2.378,0	23,6 %	69	5	1.545,7
Diesel_Med_2	90.000	46,0	0,5 %	2	2	31,3
Peaker	120.000	18,0	0,3 %	2	1	13,5
Importación Red	Prom. 168.788	18,0	—	6	—	—
Total Sistema	—	34.008,0	—	—	10	12.998,8

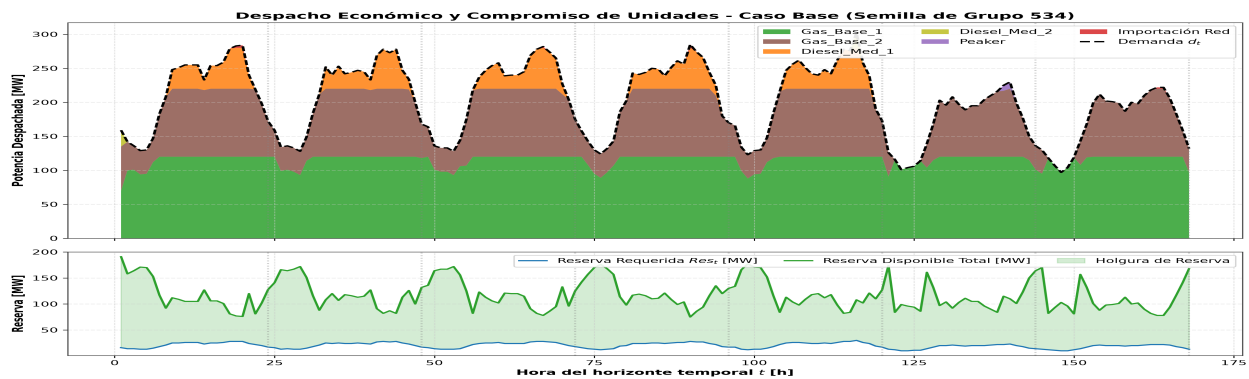


Figura 2: Despacho económico apilado y reserva operativa horaria en el Caso Base (Semilla 534).

El análisis técnico-económico arroja conclusiones fundamentales:

1. **Orden de Mérito Económico:** Se verifica un estricto despacho por mérito de costos variables y de no-load:
 - *Unidades de Base:* **Gas_Base_1** opera las 168 horas a plena capacidad (FP 95,9%), sin arranques. **Gas_Base_2** actúa como segunda base modulante (FP 72,7%), ciclando potencia durante valles nocturnos.
 - *Unidades Intermedias y de Punta:* **Diesel_Med_1** opera en horas laborales de alta carga (5 arranques semanales sincronizados con el inicio diurno). **Diesel_Med_2** y **Peaker** se reservan exclusivamente para los picos extremos de demanda ($FP \leq 0,5\%$).
2. **Comportamiento de Arranques:** El modelo evita encender unidades de gas debido a sus cuantiosos costos de partida (\$2.000.000 y \$1.800.000 CLP), mientras que aprovecha la flexibilidad de las máquinas diésel cuyos costos de arranque (\$600.000 y \$500.000 CLP) son absorbidos rápidamente durante las horas diurnas.
3. **Uso Racionado de la Red Externa:** La importación de red es ínfima (18,0 MWh en 6 horas). Dado que su costo promedio (\$168.788 CLP/MWh) supera al generador más costoso del complejo (**Peaker** a \$120.000 CLP/MWh), la red **no se usa para arbitraje**, sino como recurso de confiabilidad ante restricciones de rampa o límites de reserva en picos de demanda.
4. **Horas Críticas de Reserva Operativa:** La holgura de reserva (Reserva Disponible – Res_t) se vuelve más exigente en las horas de demanda punta vespertina de días hábiles ($t = 19, 43, 67, 91, 115$), correspondientes a las 18:00–20:00 horas, donde Res_t alcanza 30 MW.

4. Variaciones

4.1. Pregunta 2.a: Incorporación de un Sistema de Almacenamiento (Batería BESS)

Se integró un sistema de almacenamiento BESS con capacidad de energía $\bar{S} = 200$ MWh, potencia máxima de carga/descarga $\bar{B}^{ch} = \bar{B}^{dis} = 60$ MW, eficiencias $\eta^{ch} = \eta^{dis} = 0,95$ y estado de carga inicial y final mínimo $S_0 = 100$ MWh. Se introducen las variables $p_{ch,t}, p_{dis,t} \in [0, 60]$ y $S_t \in [0, 200]$.

Modificaciones Matemáticas al Modelo

R7. Balance Dinámico del Estado de Carga (SOC) y Condición Final:

$$S_t = S_{t-1} + \eta^{ch} \cdot p_{ch,t} - \frac{p_{dis,t}}{\eta^{dis}}, \quad \forall t \in T \quad (\text{con } S_0 = 100 \text{ MWh}) \quad (11)$$

$$S_{168} \geq S_0 = 100 \text{ MWh} \quad (12)$$

R8. Balance de Energía Modificado con BESS:

$$\sum_{g \in G} p_{g,t} + g_t^{red} + p_{dis,t} = d_t + p_{ch,t}, \quad \forall t \in T \quad (13)$$

Resultados y Análisis Comparativo con el Caso Base

En la Tabla 4 y la Figura 3 se sintetiza el impacto del BESS para la Semilla 534.

Tabla 4: Comparación técnica y económica entre Caso Base y Variación BESS (Semilla 534).

Métrica de Evaluación	Caso Base	Con Batería BESS	Variación Relativa
Costo Total Semanal [CLP]	\$1.776.019.094	\$1.732.045.839	-2,48 % (-\$43.973.255)
– Costo Combustible + O&M	\$1.664.741.000	\$1.624.775.839	-2,40 %
– Costo No-Load	\$100.060.000	\$99.470.000	-0,59 %
– Costo Arranque	\$7.800.000	\$7.800.000	0,00 %
– Costo Importación Red	\$3.418.094	\$0	-100,00 %
Importación Red Externa [MWh]	18,0 MWh	0,0 MWh	-100,00 %
Energía Cargada / Descargada BESS	—	1.225,5 / 1.106,0 MWh	Pérdidas = 119,5 MWh
SOC Final (S_{168}) [MWh]	—	100,0 MWh	Neutro (≥ 100)
Arranques Totales de Generadores	10	6	-40,00 % (-4 arranques)
– Diesel_Med_2 (Arranques)	2	0	-100 % (eliminado)
– Peaker (Arranques)	1	0	-100 % (eliminado)
– Gas_Base_2 (Arranques)	2	1	-50 %

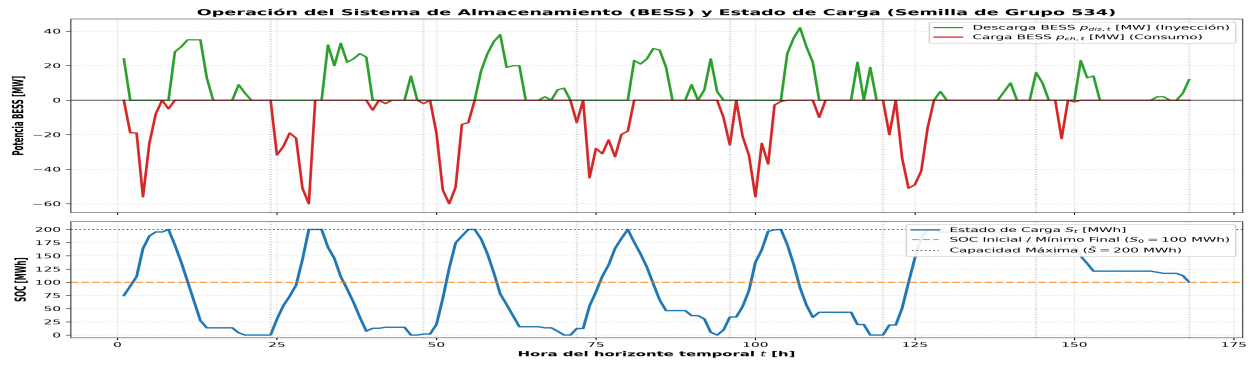


Figura 3: Ciclos de carga, descarga y evolución del estado de carga (S_t) del BESS (Semilla 534).

El análisis operativo revela:

1. **Aplanamiento de Curva de Carga (*Peak Shaving* y *Valley Filling*):** La batería almacena energía en horas de valle nocturno utilizando capacidad ociosa de las máquinas a gas (\$45.000 CLP/MWh) y la descarga durante los picos de las 18:00–21:00 horas inyectando hasta 60 MW.
2. **Eliminación Total de Unidades de Punta y Red Externa:** El BESS elimina en un 100 % la importación de red y suprime todos los arranques de *Diesel_Med_2* y *Peaker*, evitando costosos combustibles y partidas térmicas.
3. **Rentabilidad pese a las Pérdidas de Ciclo:** Aunque la eficiencia combinada ($\eta^{ch}\eta^{dis} = 90,25\%$) disipa 119,5 MWh semanales, el diferencial económico entre cargar a \$45.000 y evitar despachos a \$120.000 CLP/MWh genera un ahorro neto de más de \$43,9 millones CLP semanales.

4.2. Pregunta 2.b: Respuesta de la Demanda (Carga Interrumpible)

Se modeló la carga interrumpible $r_t \geq 0$ sujeta a la cota horaria $\bar{\ell}^h = 0,20$ ($r_t \leq 0,20 \cdot d_t$) y cuota semanal $\bar{\ell}^s = 0,05$ ($\sum r_t \leq 0,05 \sum d_t$), con costo unitario de corte c^{shed} [CLP/MWh].

Modificaciones Matemáticas al Modelo

- Balance de energía modificado: $\sum_{g \in G} p_{g,t} + g_t^{red} = d_t - r_t, \quad \forall t \in T$.
- Cotas de corte: $r_t \leq 0,20 \cdot d_t \quad (\forall t \in T)$ y $\sum_{t=1}^{168} r_t \leq 0,05 \cdot \sum_{t=1}^{168} d_t$.
- Función objetivo modificada: Se incorpora el término de compensación $+\sum_{t=1}^{168} c^{shed} \cdot r_t$.

Evaluación Paramétrica y Determinación del Umbral Económico

En la Tabla 5 y la Figura 4(a) se exhiben los resultados del barrido de c^{shed} .

Tabla 5: Sensibilidad del recorte de demanda y costo total frente a c^{shed} (Semilla 534, Cupo = 1.700,4 MWh).

c^{shed} [CLP/MWh]	Recorte Total [MWh]	Horas con Corte	Costo Operativo [CLP]	Costo Total [CLP]
0	1.700,4	65	\$1.619.672.142	\$1.619.672.142
50.000	1.700,4	66	\$1.619.672.142	\$1.704.692.142
80.000	1.700,4	66	\$1.619.672.142	\$1.755.704.142
90.000	395,0	27	\$1.735.538.000	\$1.771.088.000
100.000	96,0	13	\$1.762.624.000	\$1.772.224.000
120.000	38,0	9	\$1.769.400.000	\$1.773.960.000
150.000	28,0	8	\$1.770.850.000	\$1.775.050.000
180.000	13,0	5	\$1.773.498.315	\$1.775.838.315
185.000	13,0	5	\$1.773.498.315	\$1.775.903.315
190.000	11,0	4	\$1.773.873.767	\$1.775.963.767
195.000	5,0	2	\$1.775.028.193	\$1.776.003.193
200.000	0,0	0	\$1.776.019.094	\$1.776.019.094

Interpretación Microeconómica y Costo Marginal del Sistema

El corte de carga actúa como un generador virtual. La condición de optimización establece que se corta demanda en la hora t si y sólo si su costo de compensación es inferior al costo marginal del sistema en dicha hora ($c^{shed} < \mu_t$). La curva exhibe tres escalones de saturación:

1. Para $c^{shed} \leq \$80,000$ CLP/MWh, recortar demanda es más económico que generar con diésel o peaker, saturando el cupo semanal del 5 % (1.700,4 MWh).

2. Entre \$85.000 y \$120.000 CLP/MWh, el recorte solo sustituye generación diésel marginal y peakers de punta, reduciendo el volumen a 38–395 MWh.
3. Finalmente, se determina el **umbral de indiferencia económica exacto**:

$$c_{534}^{shed*} = \$200,000 \text{ CLP/MWh} \quad (14)$$

Superado este umbral, c^{shed} excede el precio de importación de la red en horas punta vespertinas (cuyo precio máximo alcanza \$202.420 CLP/MWh), haciendo inviable económicamente cualquier recorte ($r_{total} = 0$).

4.3. Pregunta 2.c: Costo Fijo por Sobrepasar un Umbral Diario de Emisiones

Cada unidad g emite e_g toneladas de CO₂ por MWh generado ($e_g = [0,35, 0,38, 0,65, 0,68, 0,75]$ tCO₂/MWh). Se impone un umbral diario $\bar{E}^{day} = 1,500$ tCO₂ durante cada día $d \in \{1, \dots, 7\}$ (con $T_d = \{24(d-1) + 1, \dots, 24d\}$), incurriendo en una penalización fija F [CLP/día] en caso de superarlo.

Formulación Matemática Big-M

Se introduce la variable binaria $y_d^{emiss} \in \{0, 1\}$, que indica si el día d supera el umbral:

R10. Restricción Disyuntiva Big-M de Emisiones Diarias:

$$\sum_{t \in T_d} \sum_{g \in G} e_g \cdot p_{g,t} - \bar{E}^{day} \leq M \cdot y_d^{emiss}, \quad \forall d \in \{1, \dots, 7\} \quad (15)$$

Determinación del parámetro Big-M: La emisión física máxima diaria ocurre con las 5 máquinas al 100 % durante 24 horas: $E_{max}^{day} = 24 \times (0,35 \times 120 + 0,38 \times 100 + 0,65 \times 60 + 0,68 \times 50 + 0,75 \times 40) = 4,392$ tCO₂. Por ende, la cota superior del exceso es $4,392 - 1,500 = 2,892$ tCO₂. Se establece $M = 3,000$ tCO₂, garantizando rigor y convergencia veloz del Branch and Bound.

R11. Función Objetivo con Penalización Ambiental:

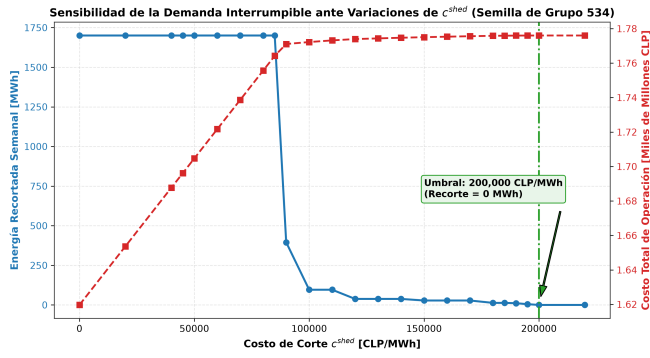
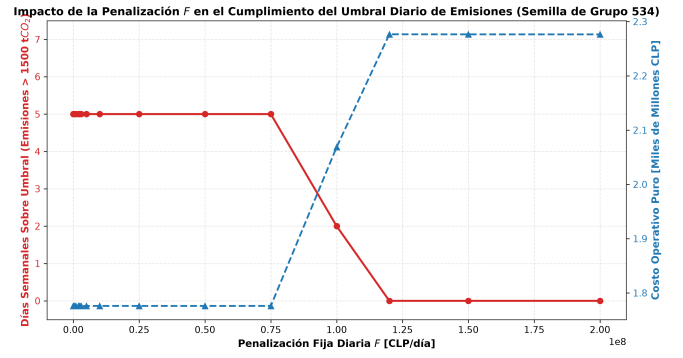
$$\min Z_{emiss} = Z_{base} + \sum_{d=1}^7 F \cdot y_d^{emiss} \quad (16)$$

Evaluación Paramétrica y Tipping Points de Cumplimiento

En la Tabla 6 y la Figura 4(b) se reporta el barrido paramétrico de $F \in [0, 200,000,000]$ CLP/día para la Semilla 534.

Tabla 6: Sensibilidad de días sobre el umbral de emisiones y costos frente a la penalización F (Semilla 534).

F [CLP/día]	Días Sobre Umbral	Costo Operativo [CLP]	Costo Penalidad [CLP]	Emisiones Totales [tCO2]
0	5	\$1.776.019.094	\$0	12.998,8
1.000.000	5	\$1.776.019.094	\$5.000.000	12.998,8
5.000.000	5	\$1.776.019.094	\$25.000.000	12.998,1
10.000.000	5	\$1.776.019.094	\$50.000.000	12.998,8
50.000.000	5	\$1.776.019.094	\$250.000.000	12.998,1
75.000.000	5	\$1.776.019.094	\$375.000.000	12.998,8
100.000.000	2	\$2.068.808.322	\$200.000.000	11.513,6
120.000.000	0	\$2.276.564.145	\$0	10.467,9
150.000.000	0	\$2.276.442.484	\$0	10.467,9
200.000.000	0	\$2.276.402.498	\$0	10.467,9

(a) Curva de demanda interrumpible vs c^{shed} .(b) Días sobre umbral de emisiones vs penalización F .Figura 4: Sensibilidad paramétrica para las variaciones 2.b (Carga Interrumpible) y 2.c (Penalización de Emisiones F).

Discusión de Implicancias Técnicas y Regulatorias

El comportamiento del sistema revela conclusiones de alto valor regulatorio:

1. **Cumplimiento Natural en Fines de Semana:** A diferencia de otras instancias con mayor demanda peak, en la Semilla 534 los días sábado y domingo (días 6 y 7) emiten en el caso base 1,483,8 y 1,487,2 tCO₂, situándose **espontáneamente por debajo del umbral de 1.500 tCO₂** debido al factor $\gamma_{dia} = 0,8$. Por ello, para cualquier $F \leq \$75,000,000$ CLP/día, el número de días infractores es exactamente 5 (los 5 días laborales).
2. **Tipping Points de Cumplimiento en Días Laborales:** En días hábiles, la demanda diaria supera los 5,100 MWh, generando sobre 2,000 tCO₂. Bajar a 1,500 tCO₂ exige importar masivamente de la red a su tope de 80 MW/h todo el día (1,920 MWh/día). Dado que cada MWh importado cuesta $\approx \$169,000$ CLP mientras que el gas propio cuesta $\approx \$45,000$ CLP, el sobrecosto diario supera los **\$100 millones CLP por día hábil**. En consecuencia:
 - A $F = \$100,000,000$ CLP/día, el sistema comienza a abatir y reduce de 5 a 2 días infractores.
 - A $F \geq \$120,000,000$ CLP/día, se alcanza el cumplimiento pleno (0 días sobre el umbral), con un costo operativo que pasa de \$1.776 millones a \$2.276 millones CLP semanales.
3. **Ineficiencia de Sanciones Discontinuas vs Impuesto Pigouviano:** Un umbral fijo diario introduce una discontinuidad no convexa. Si el complejo supera el umbral por 1 tonelada, ya paga la multa completa F y pierde todo incentivo marginal a seguir abatiendo durante el resto del día. Un impuesto lineal al carbono (CLP/tCO₂) eliminaría estas ineficiencias, promoviendo abatimiento continuo al menor costo social.

5. Conclusiones

El desarrollo computacional y analítico de la presente Tarea Computacional 1 ha permitido obtener conclusiones determinantes para la toma de decisiones en micro-redes y despacho eléctrico:

1. **Efectividad del Modelamiento MILP:** El modelo de Unit Commitment formulado capturó con fidelidad matemática las restricciones físicas complejas de rampas dinámicas, costos de partida y márgenes de reserva rodante. La implementación en Pyomo resuelta mediante el solver HiGHS garantizó la optimalidad global estricta en menos de un segundo para la Semilla 534.
2. **Despacho por Orden de Mérito:** La jerarquía de costos variables y costos fijos de no-load gobernó la operación. Las máquinas a gas son el pilar de base con factores de carga superiores al 72 %, mientras que las máquinas diésel proporcionan la agilidad de rampa y seguimiento de carga diurna.
3. **Valor del Almacenamiento (BESS):** La batería demostró ser una inversión con alto impacto operacional y financiero, logrando ahorros inmediatos de \$43.973.255 CLP semanales (2,48 %) y blindando al complejo industrial frente a la volatilidad de los precios de la red externa mediante la eliminación total de arranques peakers y de importaciones de red.
4. **Consistencia Microeconómica de la Demanda Interrumpible:** Se comprobó rigurosamente que el recorte voluntario de demanda cesa exactamente en el costo marginal máximo de importación (\$200.000 CLP/MWh), validando los principios económicos de formación de precios en sistemas eléctricos.
5. **Diseño de Mecanismos Ambientales:** Se evidenció que las sanciones fijas diarias por umbral de emisiones conllevan distorsiones severas e incrementos desproporcionados de costos, recomendándose a los tomadores de decisión la adopción de tributos lineales continuos a las emisiones de CO₂.

Referencias

- [1] S. Stoft, *Power System Economics: Designing Markets for Electricity*. IEEE Press/Wiley-Interscience, 2002.
- [2] D. S. Kirschen and G. Strbac, “Fundamentals of power system economics,” 2004.
- [3] M. Carrión and J. M. Arroyo, “A computationally efficient mixed-integer linear formulation for the thermal unit commitment problem,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 21, no. 3, pp. 1371–1378, 2006.
- [4] G. Morales-España, J. M. Latorre, and A. Ramos, “Tight and compact MILP formulation for operational reserves and ramping in unit commitment,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 28, no. 4, pp. 4888–4896, 2013.
- [5] J. M. Arroyo and A. J. Conejo, “Optimal response of a power generator to energy and reserve prices,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 15, no. 3, pp. 1098–1104, 2000.
- [6] Q. Huangfu and J. A. J. Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018.

A. Anexo: Tablas de Datos Horarios y Verificación Numérica

En esta sección se presentan extractos tabulares de verificación de la solución óptima del Caso Base para las primeras 24 horas del horizonte semanal (Semilla 534), ratificando la satisfacción estricta de las restricciones de balance de potencia, rampas y reserva operativa mínima.

Tabla 7: Despacho horario detallado de las primeras 24 horas (Día 1, Semilla de Grupo 534).

Hora t	Demanda [MW]	Gas 1 [MW]	Gas 2 [MW]	Diesel 1 [MW]	Diesel 2 [MW]	Peaker [MW]	Red [MW]	Res. Req. [MW]	Res. Disp. [MW]	Holgura [MW]
1	159	70,0	65,0	0,0	24,0	0,0	0,0	16	191,0	175,0
2	142	100,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14	158,0	144,0
3	136	101,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14	164,0	150,0
4	129	94,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	171,0	158,0
5	130	95,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	170,0	157,0
6	147	112,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	153,0	138,0
7	183	120,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18	117,0	99,0
8	208	120,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	92,0	71,0
9	248	120,0	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0	25	112,0	87,0
10	251	120,0	100,0	31,0	0,0	0,0	0,0	25	109,0	84,0
11	255	120,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	26	105,0	79,0
12	255	120,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	26	105,0	79,0
13	255	120,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	26	105,0	79,0
14	233	120,0	98,0	15,0	0,0	0,0	0,0	23	127,0	104,0
15	254	120,0	100,0	34,0	0,0	0,0	0,0	25	106,0	81,0
16	254	120,0	100,0	34,0	0,0	0,0	0,0	25	106,0	81,0
17	259	120,0	100,0	39,0	0,0	0,0	0,0	26	101,0	75,0
18	279	120,0	100,0	59,0	0,0	0,0	0,0	28	81,0	53,0
19	283	120,0	100,0	60,0	0,0	0,0	3,0	28	77,0	49,0
20	284	120,0	100,0	60,0	0,0	0,0	4,0	28	76,0	48,0
21	240	120,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	24	120,0	96,0
22	219	120,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22	81,0	59,0
23	198	120,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	102,0	82,0
24	172	120,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	128,0	111,0